

ДИСЦИПЛИНА	Проектирование автоматизированных систем управления организаций атомной отрасли полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	Институт информационных технологий
КАФЕДРА	Кафедра информационных технологий в атомной отрасли полное название кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практическое занятие (в соответствии с пп 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Волохов Артем Николаевич фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	VII семестр 2026 – 2027 учебный год указать номер семестра обучения

Практическое занятие 2.

Контрольный вопрос 1: Определить перечень вопросов, задаваемых представителю Заказчика, в зависимости от их компетенций в таблице третьего раздела (распределить вопросы по трем группам).

Контрольный вопрос 2: Ответы на вопросы таблицы предполагают достижение обозначенных целей, необходимо во втором столбце таблицы проставить эти цели из первого раздела Опроса (см. ниже).

Контрольный вопрос 3: Определить группы ответственных за проработку вопросов от Исполнителя в третьем столбце таблицы.

Дополнительный вопрос: придумать и прописать в каждой из трех групп представителей Заказчика по 10 вопросов с целями и ответственными от Исполнителя (заполнить все три столбца таблицы).

Источники: лекция_2, пример описания «как происходит сбор исходных данных по проектированию АСУП» (см. ниже)

Как происходит сбор исходных данных по проектированию АСУП

Предусловия:

- есть объект автоматизации 1, который находится на этапе вывода из эксплуатации, при этом имеет функционирующий КСА;
- есть объект автоматизации 2, который находится на этапе строительства, при этом на нем создается АСУП.
- опрос проводим сотрудников объекта автоматизации 1, которые в дальнейшем будут работать на объекте автоматизации 2.

Представители Заказчика:

- руководство объекта автоматизации,
- главный инженер объекта автоматизации,
- начальник отдела информационных-коммуникационных технологий,
- руководство подразделений,
- сотрудники подразделений.

Представители Исполнителя:

- группа экспертов по инфраструктуре,
- группа экспертов по программному обеспечению,
- группа экспертов по информационной безопасности,
- группа экспертов по бизнес-процессам,
- группа экспертов по архитектуре систем.

I. Опрос, который проводится в целях:

1. определить объемы закупки

- а) аппаратных средств;
- б) средств защиты информации;
- в) обеспечивающих инженерных систем (СКС, электропитание, кондиционирование, вентиляция, теленаблюдение, контроль и управление доступом);
- г) общесистемного и общего прикладного программного обеспечения;
- д) пакетов прикладного программного обеспечения, реализующего бизнес-процессы.

2. определить объемы работ

- а) по адаптации прикладного программного обеспечения;
- б) по разработке нового программного обеспечения;
- в) по разработке эксплуатационной документации;
- г) по объему организационных и технических мероприятий по информационной безопасности;
- д) по прокладке кабельной сети;
- е) по монтажу и настройке аппаратных средств;
- ж) по установке программного обеспечения.

3. определить предварительный состав проектной и рабочей документации

- а) предварительный перечень структурных и функциональных подсистем из состава АСУП, выделяемых в отдельные разделы проектной и рабочей документации.

II. После обработки ответов на вопросы (изложены в разделе III) планируется получение следующих исходных данных по обозначенным целям

1А) для определения состава и характеристик аппаратных средств.

- 1. Максимальное количество одновременно работающих пользователей.
- 2. Типы и объемы обрабатываемой информации, требования к скорости доступа к ней.
- 3. Технологический процесс обработки информации (с АРМ в локальной сети, удаленно, т.п)
- 4. Сетевая топология.
- 5. Состав серверного прикладного программного обеспечения, количество клиентов по каждому сервису.
- 6. Состав клиентского прикладного программного обеспечения.

1Б) для проектирования подсистемы защиты информации

- 1. Имеется ли модель угроз безопасности, на отдельные информационные системы или на всю сеть?
- 2. Предполагается ли нарушитель из числа зарегистрированных пользователей, актуальность внутреннего нарушителя? Если да – какими средствами от него защищаться? Возможно ли обойтись организационными мерами?
- 3. Какие средства защиты информации используются от нарушителей, не являющихся незарегистрированными в системе пользователями? Возможно ли обойтись организационными мерами?
- 4. Установлен ли класс защиты автоматизированной системы по требованиям ИБ, классификация по требованиям руководящих документов?
- 5. Состав подключаемых автоматизированных систем, их класс защиты? Если отличный от класса АСУП – как защищать информацию в системе с более высоким классом?
- 6. Имеется ли разграничение прав пользователей по доступу к информации? Какими средствами предполагается реализовать?
- 7. Какими средствами защищать информацию в линиях связи, выходящих за пределы контролируемой зоны ?

8. Выполнение требований законодательства по критической информационной инфраструктуре

1В) для определения состава и характеристик инженерных систем

1. Что имеется (планируется иметь) на объекте и каковы характеристики систем из числа:
структурированная кабельная сеть;
системы кондиционирования серверного и коммутационных помещений;
системы принудительной вентиляции серверного и коммутационных помещений;
подключение к системе гарантированного электропитания серверного, коммутационных помещений, а также помещений размещения АРМ;
подключение к системе теленаблюдения серверного и коммутационных помещений;
подключение к системе контроля и управления доступом серверных и коммутационных помещений;
подключение к системе охранной сигнализации, пожарной сигнализации, систем физической безопасности.
2. Если не имеется – какие из них создаются в рамках контракта на АСУП а какие за рамками.
3. Наличие, размещение и характеристики узла доступа к сетям общего пользования.

1Г) для определения состава общесистемного и общего прикладного программного обеспечения

1. Серверные ОС: какие разрешены для таких автоматизированных систем, какое количество серверов, какое количество лицензий на подключение клиентов?
2. Клиентская ОС: какие разрешены, количество АРМ?
3. СУБД: какие разрешены, количество серверов баз данных, количество клиентских лицензий?
4. Утилиты: какие применялись на других похожих объектах автоматизации?
5. Программные средства систем информационной безопасности: какие применялись на других похожих объектах автоматизации, состав, количество клиентских лицензий.
6. Какие прикладные программы требуются дополнительно (MS office, аналоги, т.п.).

1Д) для определения пакетов прикладного программного обеспечения, реализующего бизнес-процессы

1. Состав бизнес процессов, подлежащих автоматизации – предварительно подготовить самим. Уточнить в ходе опроса.
2. Краткое описание по каждому бизнес процессу вводимой информации, запрашиваемой из баз данных информации и бизнес-правил её обработки.
3. На базе какого прикладного программного обеспечения реализовывались бизнес процессы на других похожих объектах автоматизации. Список предварительно подготовить самим.

III. Перечень вопросов к руководству и персоналу объекта автоматизации

План застройки объекта автоматизации 2 с указанием кабельных потерн между зданиями.
План этажа административного корпуса с указанием на нём серверного помещения.
Планы этажей зданий с указанием на них коммутационных помещений.
Описание имеющихся или планируемых в серверном помещении и коммутационных помещениях систем: кондиционирования, пожаротушения, гарантированного электропитания, контроля и управления доступом, теленаблюдения.
Описание имеющихся в зданиях структурированных кабельных сетей.
Каков состав общесистемного программного обеспечения, в том числе офисных приложений, утилит и т.п., применяется на объекте автоматизации 1.
Перечень подразделений, планирующих использовать АСУП.
Планы этажей с указанием на них помещений, планируемых для размещения подразделений, эксплуатирующих АСУП.
Наличие, схемы прохождения кабель-каналов на планах этажей, их характеристики.
Наличие, схемы прохождения кабель-каналов между зданиями, их характеристики.
Краткий перечень бизнес процессов, выполняемых каждым подразделением, с использованием АСУП.
Перечень автоматизированных систем, взаимодействующих с АСУП, в т.ч. расположенных за пределами объекта автоматизации (АСУ ТП, АСУ производства и т. п.).
Расположение и характеристики узла доступа к сетям связи общего пользования.
Перечень бизнес приложений (из предложенного списка), необходимых для реализации АСУП объекта автоматизации 2. По каждому бизнес приложению – использующие его подразделения.
Количество требующихся АРМ по каждому подразделению.
Схема размещения АРМ на плане этажа.
Требуемые характеристики устройств отображения информации.
Состав периферийного оборудования АРМ.
Общее количество сотрудников подразделения, работающих на АРМ.
Максимальное количество одновременно работающих на АРМ сотрудников.
Перечень бизнес-процессов подразделения, выполняемых АСУП.
Какая автоматизированная система (совокупность автоматизированных систем) из предложенного списка реализует бизнес процесс.
Перечень бизнес приложений (из части предложенного списка), необходимых подразделению для реализации АСУП объекта автоматизации 2. По каждому бизнес приложению – количество клиентов.
Состав, тип и суточный объем вводимой со своего АРМ в АСУП информации.
Состав, тип и суточный объем запрашиваемой в базе данных АСУП информации, как непосредственными обращениями к базе данных, так и опосредованным запросами данных, необходимых для вычислений. Максимально допустимое время ожидания.

Вопрос	Цели (пример: 1а, 2а, 2д и т д)	Ответственные от Исполнителя
К руководству объекта автоматизации, Главному инженеру объекта автоматизации, начальнику отдела информационных-коммуникационных технологий		
К руководству подразделений, эксплуатирующих АСУП		
К сотрудникам подразделений, непосредственно работающих на АРМ		